# 广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估高一地理参考答案

一、选择题：每小题2分，共80分。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | C | A | B | A | C | A | D | D | C | A |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 | D | A | C | A | C | B | D | D | D | A |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 答案 | C | B | C | B | D | C | C | D | A | C |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 答案 | D | D | A | C | C | B | B | C | A | D |

答案详解：

1．C　距离地球最近的自然天体是月球。

2．A　与地球相比，月球体积较小、质量较小、密度较小、自转周期较长（地球自转周期为1天，月球自转周期为27.32天）。

3．B　“嫦娥五号”探测器的目标天体是月球，属于地球的卫星。

4．A　与地球相比，火星距离太阳较远，表面温度较低；用质量除以体积可知，火星密度较小；火星大气密度很小，空气稀薄，昼夜温差较大；火星大气主要成分是二氧化碳，不适合生物呼吸。

5．C　“开普勒—186f”是与地球相似的行星，故不在地月系；太阳系只有八大行星，故也不在太阳系；根据其与地球的距离为490光年，可推测其位于银河系（银河系直径10万光年）。

6．A　行星距离中心天体远近适中，则具有适宜的温度，从而液态水能存在。

7．D　赛车使用汽油（石油产品）作为能源，化石能源（煤、石油、天然气）、生物能、太阳能、风能、水能等属于来自太阳辐射的能源，而地热属于来自地球内部的能源。

8．D　太阳活动增强对地球的影响有：干扰无线电短波通讯；造成“磁暴”，使磁针不能正确指示方向；在高纬度地区产生极光现象等。褶皱山脉的形成、火山地震的发生与地壳运动有关；潮汐现象由月球对地球的引力形成。

9．C　光球层的黑子和色球层的耀斑是太阳活动的主要标志。

10．A　12月，北半球高纬度地区黑夜很长，甚至出现极夜现象，有利于看到极光。加拿大为北半球国家，而且国土大部分位于高纬度。

11．D　臭氧层能吸收太阳辐射中的紫外线，对地球上的生物起到保护作用。

12．A　化石存在于沉积岩中；沉积岩为外力作用（风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩）形成；沉积岩层理构造明显，下部年龄比上部老。

13．C　恐龙繁盛的地质年代为中生代。

14．A　角龙科恐龙以植物的嫩枝叶和多汁的根、茎为食，故可推测其存在时期诸城的气候特征最可能是温暖湿润，从而有利于植被生长，恐龙食物来源丰富。

15．C　软流层是岩浆的发源地。

16．B　火山喷发物从岩石圈喷出，蔓延到大气圈，再飘落到水圈、生物圈。

17．D　火山灰弥漫于空中，类似于云量增多，会导致该地区大气反射作用增强，使太阳辐射减弱，白天气温下降，昼夜温差减小。

18．D　横波的传播速度比纵波慢；横波不能通过液态和气态物质传播；古登堡界面以上是地幔，以下是地核；在莫霍界面以下，纵波和横波的传播速度都明显增加。

19．D　A为大气圈，其主要成分是氮和氧；B为生物圈，是地球表层生物及其生存环境的总称；C为水圈，是地表和近地表各种形态水体的总称；D为地壳，主要由岩石组成。

20．A　大陆地壳比海洋地壳厚，高山地区的地壳更厚。

21．C　与拉萨相比，广州纬度和海拔均较低，气温较高；广州濒临海洋，降水较多；广州位于平原，地壳较薄；广州气候温暖湿润，植被较多。

22．B　拉萨海拔较高，空气密度小，降落伞下降速度快，故其空中打开降落伞的最低安全高度应比广州大。

23．C　拉萨位于青藏高原，海拔高，空气稀薄，水汽含量低，云量少，对太阳辐射削弱少，日照强烈，有“日光城”之称。

24．B　氧化亚氮是最重要的温室气体之一，氧化亚氮能够强烈吸收地面反射的太阳辐射，使大气吸收作用增强，并且重新发射辐射，从而具有增温效应。

25．D　我国是农业大国，由农业产生的氧化亚氮量约占全球总排放量的1.0%—1.5%，这其中约72%来自农田排放。而农田生态系统中大部分的氧化亚氮源于土壤的排放，主要是农业生产中氮肥的大量施用造成。

26．C　地面长波辐射主要受地温的影响，图中显示地表温度最大差值在15时左右，故此时绿洲和沙漠的地表温度差值最大；傍晚沙漠地温曲线较陡，温度下降较快，故绿洲降温速率小于沙漠；凌晨0—6时左右绿洲和沙漠地表温度的变化曲线接近平行，说明降温速率接近；上午绿洲地温低于沙漠，故绿洲长波辐射弱于沙漠。

27．C　图中沙漠的地表最高温度已达40多度，故最可能发生在北半球夏季，即7—8月。

28．D　蔚蓝的天空是由于大气对波长较短的蓝、紫色光散射明显。

29．A　“翻腾的云海”位于对流层，该层的特点是大气对流运动显著、气温随高度增加而降低；二氧化碳和水汽能大量吸收红外线；水汽、杂质含量多，天气复杂多变。

30．C　臭氧层位于平流层中下部，据此可知图③正确。

31．D　Ⅰ层（对流层）空气以对流运动为主，天气复杂多变；Ⅱ层（平流层）水汽、杂质含量少，大气稳定，能见度高，适合航空飞行；Ⅲ层（高层大气）存在电离层，能反射无线电波，影响地面无线电通信。

32．D　氯氟烃会破坏臭氧，使臭氧吸收紫外线减少。氯氟烃排放减少有利于减少对臭氧的破坏。

33．A　图①中空气上冷下热，导致空气上升形成对流，有利于雾霾大气污染物向高空扩散。

34．C　从地面热力作用的影响考虑，中午地面温度较高，上升气流最显著，故为一天中空气最新鲜的时段。

35．C　对流层中的二氧化碳吸收红外线；平流层中的臭氧吸收紫外线。

36．B　表示大气对地面起保温作用的是②大气吸收地面长波辐射和④大气逆辐射。

37．B　臭氧层破坏使大气吸收紫外线减少；二氧化碳减少，使大气对地面长波辐射的吸收也减少；可吸入颗粒物增加，使大气对太阳辐射的散射增加，削弱作用增强，导致到达地面的太阳辐射减少；雾霾的出现，使云量增多，导致夜间的大气逆辐射增强。

38．C　读图可知，不同纬度地区初霜、终霜出现时间差异很大，故影响其差异的根本因素是纬度位置。

39．A　海口纬度最低，无霜期最长。

40．D　清晨天气晴朗，云量少，大气逆辐射弱，保温作用弱，地面损失热量多，易使气温低于0℃，水汽凝华成霜。

**二、非选择题：共20分。**

41．（11分）

（1）甘肃（1分）　一（1分）

（2）南高北低（1分）　沉积（1分）　古生（1分）　D、C、B（1分）

（3）海洋（1分）　陆地（1分）　海洋（1分）　陆地（1分）　上升（1分）

42．（9分）

（1）④（1分）　散射（1分）

（2）增强（1分）　上升（1分）

（3）大（1分）　①（1分）　③（1分）

（4）给农作物保温（1分）　减少水分蒸发（1分）